

计网强化 P4

本讲目标：

- 结合各协议PDU、PCI 格式，串讲408 大纲要求掌握的协议封装：应用层→传输层→IP 层→MAC 层，引导大家掉进坑里
- 梳理路由选择协议：RIP、OSPF、BGP
- 梳理 CSMA/CS 协议：鲁滨逊漂流记未讲完的“DAY 6”

Part 1：各层重要协议格式、逐层封装过程梳理

各层重要协议格式

换个名词来理解：

方法(Method) ≈ 函数(Function)

字段(field) ≈ 参数(parameter)

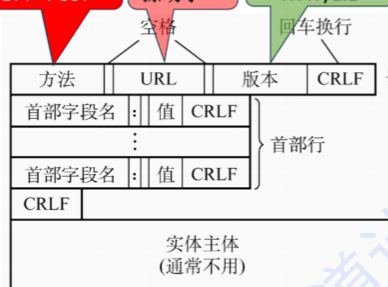
希望服务器做什么？
如：GET、POST

对哪个资源动手？
如：/index.html

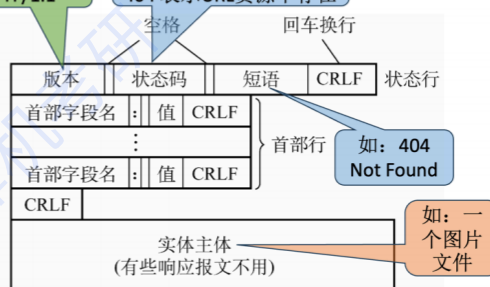
如：HTTP/1.0
HTTP/1.1

如：HTTP/1.0
HTTP/1.1

如：200 表示请求成功
404 表示URL资源不存在



(a) 请求报文



(b) 响应报文

表 6.1 HTTP 请求报文中常用的几个方法

方法 (操作)	意义
GET	请求读取由 URL 标识的信息
HEAD	请求读取由 URL 标识的信息的首部
POST	给服务器添加信息 (如注释)
CONNECT	用于代理服务器

状态码 (随意了解)
1xx: 信息
2xx: 成功
3xx: 重定向
4xx: 客户端错误
5xx: 服务器错误

王道考研/CSKAOYAN.COM

应用层重点：HTTP 报文格式

TCP 段格式 (MSS 很重要、常考)



- 建立TCP连接时，在握手①、握手②选项中协商MSS (Maximum Segment Size, 最大段长)
- MSS的值表示在接下来的数据传输中，一个TCP报文段最多携带多少数据 (首部不算在内)
- 通常MSS不会设置太大，以免在IP层被分片

TCP 报文段

王道考研/CSKAOYAN.COM

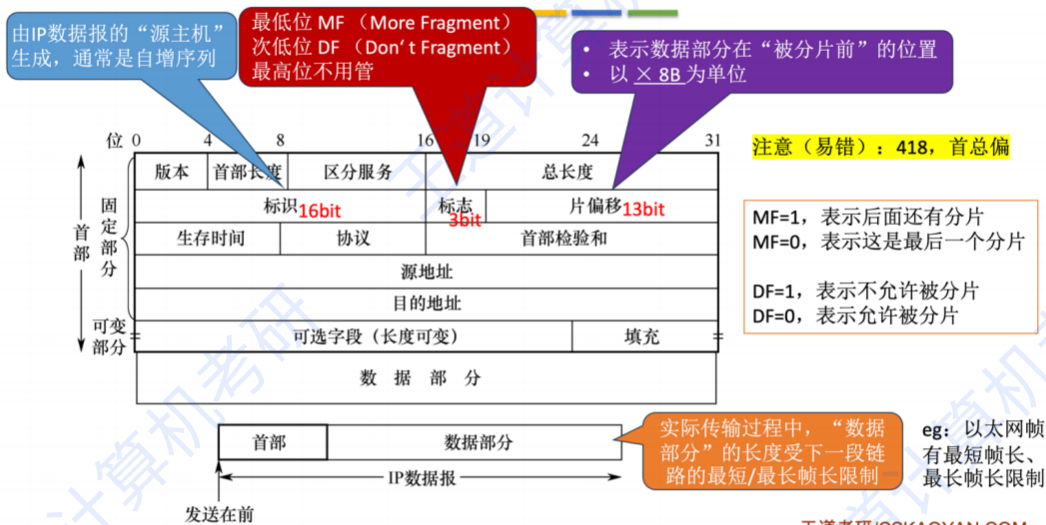
UDP 数据报格式



UDP 数据报

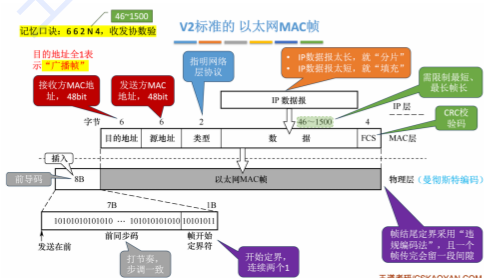
王道考研/CSKAOYAN.COM

IP数据报（IP分组）的格式

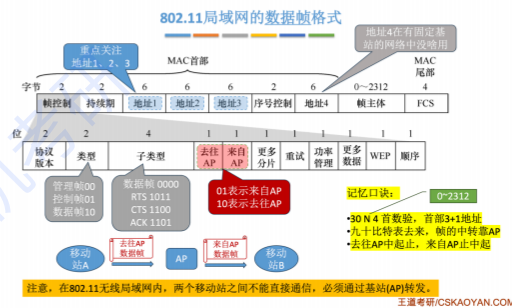


王道考研/CSKAOYAN.COM

IP 数据报 (IP 分组)



V2 以太网 MAC 帧 (802.3 帧类型 → 长度)



802.11 帧

考前回顾：熟知端口、协议间封装关系

1. 用 TCP 的应用层协议

协议	端口	备注
HTTP	80	无状态 + Cookie
FTP 控制连接	21	全程保持，只传 FTP 命令/应答（带外控制）
FTP 数据连接	20	主动模式下由 服务器 从 20 端口发起
SMTP	25	只"推"，只传 7 位 ASCII（靠 MIME 扩展）。 发送方用户代理SMTP(推)→发送方邮件服务器SMTP(推)→接收方邮件服务器
POP3	110	收件方用户代理（邮箱客户端），用 POP3 从服务器把邮件“拉”下来
BGP	179	外部网关协议，用 TCP
DNS（服务器之间批量同步 / 响应 > 512B）	53	DNS 是 TCP&UDP两面派，可能设坑。考研默认 DNS 基于 UDP

2. 用 UDP 的应用层协议

协议	端口	一句话记忆点
DNS (普通查询)	53	短、快，报文一般 < 512B
DHCP	服务器 67 / 客户端 68	两端都是熟知端口
RIP	520	内部网关协议，用 UDP

3. 不经过传输层的协议（易错）

协议	封装位置	标识
ICMP	IP 数据报的数据部分	协议号 1
IGMP (超纲)	IP 数据报的数据部分	协议号 2
OSPF	IP 数据报的数据部分	协议号 89
ARP	直接封装在以太网帧中	帧的类型 (协) 字段 = 0x0806
PPP	它自己就是链路层协议 ，不"基于"任何高层协议——它直接跑在物理层的点对点链路上	
PPPoE (PPP over Ethernet)	PPP 帧被塞进以太网帧里，属于"链路层套链路层"的特例	

训练一：一次 Web 访问中的逐层协议封装



题目条件

- 以太网 **MTU = 1500 B**。
- IP 首部 **20 B** (无选项)，TCP 首部 **20 B** (无选项)，UDP 首部 **8 B**。
- 设 TCP 连接的 **MSS = 1460 B**。

主机 H0 连接在一个以太网上，通过默认网关访问 www.dilidili.com。请回答：

- DNS 查询**：H0 发出的 DNS 查询报文（应用层数据）为 **40 B**。求该查询在 UDP 首部的**长度字段值**、IP 分组的**总长度**、以太网帧长。
- TCP 建立连接**：H0 向 Web 服务器发出的 **SYN 报文段 (TCP 握手①)** 不携带数据，仅包含 TCP 首部。求该报文段对应的 IP 分组总长度与以太网帧长。
- HTTP 请求 (GET 方法)**：H0 发出的 HTTP GET 请求报文共 **200 B** (请求行 + 首部行 + 空行，实体主体为空)。求 TCP 报文段长度、IP 分组总长度、帧长。
- HTTP 请求 (POST 方法)**：H0 通过表单向 Web 服务器上传一张图片，POST 请求的**请求行 + 首部行 + 空行共 200 B**，图片实体主体 **3000 B**，H0 的 TCP 按协商得到的 MSS 分段发送。问：共分成几个 TCP 报文段？每段的 IP 分组总长度和以太网帧长分别是多少？是否会发生 IP 分片？
- 同样的 3200 B 应用层报文，若 H0 改用 UDP 发送** (设某应用一次性交付 3200 B 给 UDP)。问：UDP 长度字段是多少？在该以太网上会被分成几个 IP 分片？写出每个分片的**总长度**、**片偏移**、**MF 标志**与对应帧长。
- 对比第 4、5 问，思考：**为什么用 TCP 时没有发生 IP 分片，而用 UDP 时发生分片？**
- 变题 (重做第 5 问)**：若把以太网链路层 **MTU 改为 800 B** (其余条件不变)，H0 仍用 UDP 一次性发送 3200 B 应用层数据。问：UDP 长度字段是多少？会被分成几个 IP 分片？写出每个分片的**总长度**、**片偏移**、**MF 标志**与对应帧长。

8. 一个已经被分片的 IP 分组，在转发过程中，有没有可能被进一步分片？

▼ 【参考答案与详细解析】

第 1 问

- 应用层↓：DNS 查询报文长度 = 40B
- 传输层↓：UDP 数据报长度 = UDP 首部8 + 40 = **48 B**，UDP首部长度字段=48（注意：该字段指总长度，包含首部）。
- 网络层↓：IP 分组长度 = IP 首部20 + 48 = **68 B**。
- 链路层👉：以太网帧（662N4）长度 = 6 + 6 + 2 + 68 + 4 = **86 B**

第 2 问

- 应用层空：HTTP 基于 TCP，需先建立 TCP 连接，前两次握手不携带应用层数据
- 传输层↓：20B，SYN 报文段（TCP 握手①）仅含首部 20B
- 网络层↓：IP 总长度 = IP 首部20 + 20 = **40 B**。
- 链路层👉：帧长 = 46 + 18 = **64 B**（最短帧）。

注意：帧数据部分本应为 40 B，但以太网帧数据部分最小 46 B，因此需填充 6 B 全 0；。
662N4👉~收发协数验👉~N 是四六一千五👉~你怎么就记不住👉~

第 3 问

- 应用层↓：HTTP 的 GET 请求无实体主体，应用层数据就是请求行 + 首部行 + 空行的 200 B。
- 传输层↓：TCP 报文段 = TCP首部20 + 200 = **220 B**；
- 网络层↓：IP分组总长度 = IP首部20+220= **240 B**；
- 链路层👉：帧长 = 240 + 18 = **258 B**。

注意：与第 4 问对比——同一协议、同一方向，只是应用层数据大小不一样，200 B 一段 MSS 就够，3200 B 就必须根据 TCP 的 MSS 限制进行拆分。

第 4 问

- 应用层↓：HTTP 的 POST 请求报文 = （请求行 + 首部行 + 空行）200 B + （实体主体）3000 B，应用层交给 TCP 的字节流总计 **3200 B**。
- 传输层：按 MSS = 1460 分段：1460 + 1460 + 280 → 共 **3 个 TCP 报文段**。

分 3 个 TCP 段	应用层：按照 TCP MSS 拆分	传输层：TCP 段长	网络层：IP 分组总长度	链路层：以太网帧长
1	1460	1480	1500	1518
2	1460	1480	1500	1518
3	280	300	320	338

- **不发生 IP 分片**：因为链路层 MTU=1500B，每个 IP 数据报正好不超过 MTU。

注意：TCP 是否分段，取决于应用层一次要传输的数据是否超过 TCP 的 MSS 限制；IP 是否分片，取决于链路层 MTU 限制。

第 5 问

- 应用层↓：共 3200B

- 传输层↓：UDP总长度 = 8 + 3200 = **3208 B**；长度字段 = 3208
- 网络层↓：IP 原始分组总长度 = 20+3208 = 3228 B > 1500，超出链路层MTU 限制，**必须分片**。

3 个IP 分片	IP 分片长度 (不超过 1500)	传输层 UDP 3208B 拆成三份	片偏移 (以8B 为单位)	MF	标识 字段
1	1500	1480 (8 字节 UDP 首部+1472 字节应用层数据)	0	1	相同
2	1500	1480 (都是应用 层数据)	185 (1480÷8)	1	相同
3	268	248 (都是应用 层数据)	370 (2960÷8)	0	相同

- 链路层👉：用 3 个以太网帧，分别携带 3 个 IP 分片，单播发给默认网关。帧长依次为 **1518、1518、286 B**。

注意：UDP 首部只出现在第 1 个 IP 分片中，后两片只包含应用层数据，所以接收方必须收齐 3 个 IP 分片，**重组为完整的 UDP 数据报后**，才能交给传输层。

拓展（不考，有兴趣的了解）：在现实工程中，UDP 通常会为避免 IP 分片而自我限制。若按网络层上限，发一个 65535 - 20 (IP 首部) = **65515 B** 的 UDP 数据报，在以太网上会被切成 **45 个 IP 分片** (65515 ÷ 1480 = 44 片满片 + 1 片 395 B)。而 IP 分片**没有选择重传**，任何一片丢失，整个 UDP 数据报报废。所以工程实践中通常把 UDP 数据控制在一个 MTU 之内。

第 6 问

- TCP 会主动按 MSS 切分应用层数据，把分片责任"上提"到传输层，尽量避免 IP 层分片。
- UDP 对应用层报文**既不合并也不拆分**，应用层数据多大，UDP 就携带多大，只能由 IP 层被动分片。

问题：TCP 的 MSS 是怎么确定的？

(1) 含义：MSS 指 TCP 报文段中**数据部分**的最大字节数，**不含 TCP 首部**

(2) 时机与方式：在两个 SYN 报文段（握手①握手②）中，用 **MSS 选项通告对端**，含义是“发给我的段不要超过这么大”。因此**两个方向的 MSS 可以不同**，发送方按对端通告的值分段。

(3)（不考，有兴趣的了解）MSS 值通常由本端出接口的链路层 MTU 反推，例如：MSS = MTU - IP 首部 - TCP 首部 = 1500 - 20 - 20 = **1460 B**。MSS 默认值：若对端 SYN 报文段中未携带 MSS 选项，则按 MSS = **536 B** 发送 (IPv4 标准建议的安全值)。

第 7 问 (MTU 改为 800 B)

- 应用层↓：仍为 3200 B。
- 传输层↓：UDP 总长度 = 8 + 3200 = **3208 B**；长度字段 = 3208。（与 MTU 无关，与第 5 问完全相同）
- 网络层↓：IP 原始分组总长度 = 20 + 3208 = 3228 B > 800，超出 MTU，**必须分片**。

！本问的坑：每片可承载数据 = 800 - 20 = 780 B，但除最后一片外，片数据长度必须是 8 的整数倍；780 ÷ 8 = 97.5，因此只能**向下取整**到 97 × 8 = **776 B**（不能用 780！）。之前以太网 1500 - 20 = 1480 恰好是 8 的倍数，把这一细节掩盖了。

- 分片：3208 = 776 × 4 + 104 → 共 **5 个 IP 分片**。

5 个 IP 分片	IP 分片总长度 (≤ 800)	各分片的数据部分 (除末片外为 8 的整数倍)	片偏移 (以 8B 为单位)	MF
1	20+776=796	776	0	1
2	20+776=796	776	97 (776÷8)	1
3	20+776=796	776	194 (1552÷8)	1
4	20+776=796	776	291 (2328÷8)	1
5	20+104=124	104	388 (3104÷8)	0

- 链路层：共 5 个帧，帧长依次为 **814、814、814、814、142 B** (分片总长度 + 18)，均 ≥ 64 B，无需填充 (隐藏坑：若最后一个分片太小，链路层可能需要填充)。

第 8 问

- 结论：当然有可能。**分片只看“接下来这一跳的出接口 MTU”，中间路由器既不知道上游已经分过片，也不关心下游还会不会再分片。
- 例如在鲁滨逊的荒岛上，主机 A 出接口的链路层 MTU = 1500 B (以太网)，沿用第 5 问的数据：3228 B 的原始 IP 分组先被切成 **3 片** (数据 1480 / 1480 / 248)。当路由器再通过卫星无线链路 (假设 MTU = 796 B) 转发时，每片可载数据 = 796 - 20 = **776 B**，于是前两片 (各 1480 B) **必须再次分片**，末片 (248 B) 可以原样转发。
- 二次分片后的结果：1480 = 776 + 704，共 **5 片**。

二次分片后	来自原第几片	数据部分	总长度 (≤ 796)	片偏移	MF
1	①	776	796	0	1
2	①	704	724	97 (776÷8)	1
3	②	776	796	185 (继承原片偏移)	1
4	②	704	724	282 (185+97)	1
5	③ (未再分)	248	268	370	0

- 几个值得注意的点：
 - 片偏移始终相对于“原始未分片 IP 数据报的数据部分起点”，不是相对于父分片。所以子片偏移 = 父片偏移 + 子片在父片内的字节偏移 ÷ 8。正因为这个设计，多次分片才不会乱。
 - 标识字段全程不变，它是接收方认出“这些片属于同一个原始 IP 数据报”的唯一依据。
 - 分片可以在沿途多个路由器上发生多次，但重组只在最终目的主机进行一次。中间路由器不重组。
 - 若 IP 分组长度超出下一段链路 MTU 限制，但 IP 首部的 **DF (不分片) 位=1**，路由器不得分片，只能丢弃并回一个 ICMP 差错报告，告知源主机“需要分片但 DF=1”。

Part 2：路由选择协议串讲——RIP、OSPF、BGP

▼ 考察路由选择协议的历年真题：

年份_题号	题目	涉及协议	难度
2010_35	2010_35: RIP 距离矢量条目含义 ★	RIP	★
2013_47	2013_47: 自治系统间路由与路由聚合 ★★★★★	BGP (+自治系统)	★★★★★

年份_题号	题目	涉及协议	难度
2014_42	2014_42: OSPF链路状态信息的数据结构与最短路径 ★★★★★	OSPF	★★★★★
2014_43	2014_43: R1路由表与默认路由配置 ★★★★★	OSPF (承接 42 题)	★★★★
2016_37	2016_37: RIP坏消息传得慢情形下的距离向量收敛 ★★★★★	RIP	★★★★
2017_37	2017_37: 路由协议所用直接封装协议 ★★	RIP + OSPF + BGP	★★
2021_37	2021_37: 距离向量路由算法更新路由表 ★★★★★	距离向量算法 (RIP 的内核)	★★★★
2024_47	2024_47: RIP 与 BGP 联合环境下的路由收敛过程分析 ★★★★★	RIP + OSPF + BGP	★★★★★



命题规律：小题只考记忆型（封装协议、6 跳不可达）；大题必定考过程型（逐轮收敛、Dijkstra 逐步、AS_PATH 选路）。其中 **2024_47** 一题同时覆盖 RIP、OSPF、BGP，是本部分的总结性母题。

RIP 协议

RIP 强化训练

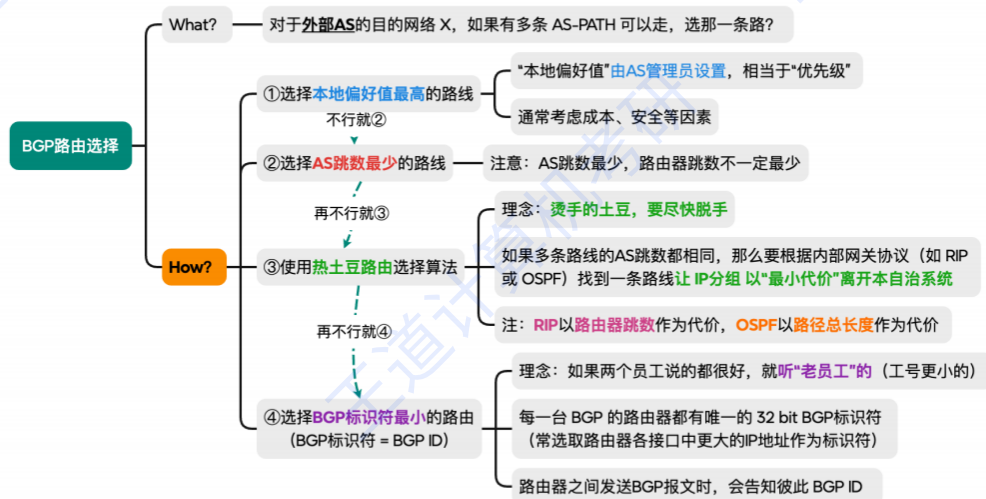
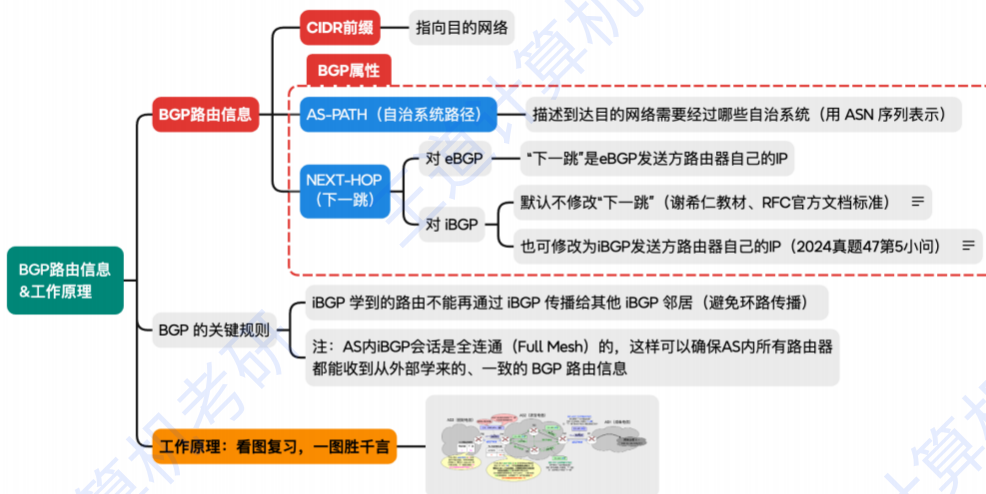
OSPF 协议

OSPF 强化训练

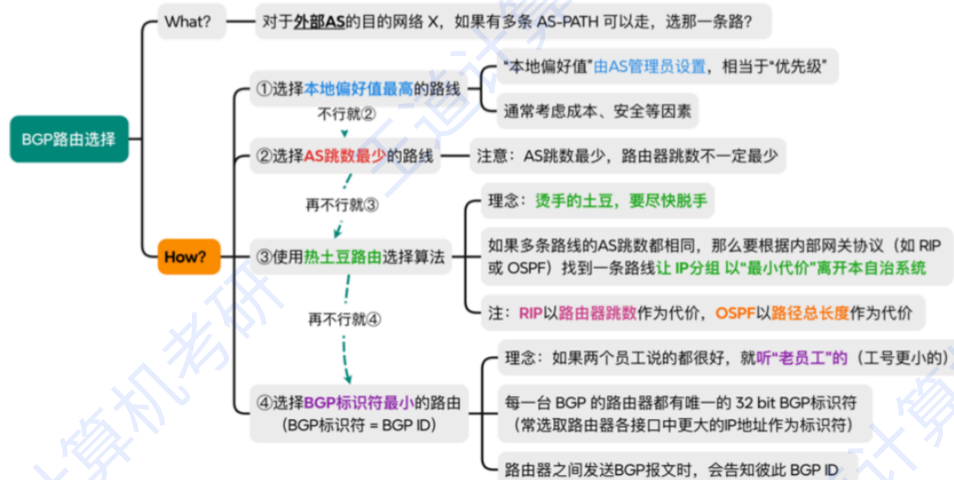
BGP 协议

回顾基础课案例，已经非常综合了，可全面覆盖 BGP 各类细节





要点总结



王道考研/CSKAOYAN.COM

Part 3: 鲁滨逊 Day 6——CSMA/CA

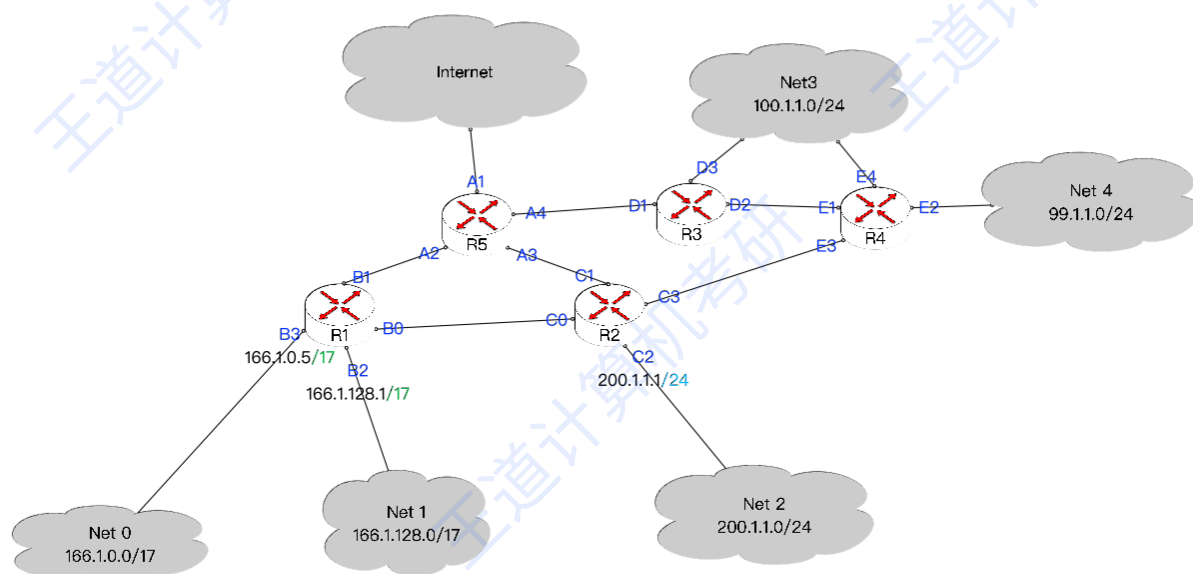
RIP 强化训练



强化目标

1. 能分析从初始直连路由判断 RIP 完成全 AS 收敛所需的时间。
2. 区分 RIP 路由表与最终路由转发表。
3. 通过新链路理解“好消息传播得快”。
4. 通过直连网络失效理解“坏消息传得慢”。

某AS网络拓扑



设定条件

1. 初始时，R2 的 C3 与 R4 的 E3 之间的链路不可用。
2. 所有路由器开机时路由表为空；完成接口初始化后，各路由器先生成初始路由表（仅含直连路由）。
3. 到直连网络的 RIP 距离为 1，距离 16 表示不可达。
4. R5 将默认路由以距离 1 注入 RIP。
5. 各路由器在 $t=0$ 立即交换初始距离向量，此后每隔 30s 交换一次最新距离向量。
6. Net0、Net1 分别作为两个 /17 路由进行通告，不进行路由聚合。
7. 只考虑 Net0~Net4 和默认路由，不考虑路由器互联链路自身的网络前缀。
8. 存在等价路径时，在 RIP 路由表中全部保留。
9. 使用简单 RIP，不采用水平分割、毒性逆转和触发更新。

问题一：首次构建与收敛

假设 R1~R5 同时启动，请回答下列问题。

1. 写出 t=0 交换初始距离向量前，各路由器的初始 RIP 路由表。
2. 从 t=0 算起，至少经过多少秒，RIP 才能完成全 AS 收敛？
3. 写出收敛后 R1~R5 的 RIP 路由表。
4. 简答：RIP 路由表与最终生成的路由转发表有何区别？

▼ 参考答案与讲解

1. t=0 时的初始 RIP 路由表

“初始时路由表为空”是指刚开机的状态。接口初始化完成后，路由器会先生成直连路由，再交换初始距离向量。

R1

目的网络	距离	下一跳	出接口
Net0	1	直连	B3
Net1	1	直连	B2

R2

目的网络	距离	下一跳	出接口
Net2	1	直连	C2

R3

目的网络	距离	下一跳	出接口
Net3	1	直连	D3

R4

目的网络	距离	下一跳	出接口
Net4	1	直连	E2

R5

目的网络	距离	下一跳	出接口
默认路由	1	Internet	A1

2. 全 AS 收敛时间

C3—E3 不可用时，距离最远的网络可达信息需要经过 3 条路由器间链路。例如，Net4 的网络可达信息需要沿下列路径传播：

$$R4 \rightarrow R3 \rightarrow R5 \rightarrow R1$$

- t=0：R4 将 Net4 的网络可达信息通告给 R3；
- t=30s：R3 将该网络可达信息通告给 R5；

- t=60s: R5 将该网络可达信息通告给 R1、R2。

同理，R1、R2 一侧的部分网络可达信息传播到 R4 也需要 60s。

因此，完成全 AS 收敛至少需要：

60s

3. 收敛后的 RIP 路由表

R1

目的网络	距离	下一跳	出接口
Net0	1	直连	B3
Net1	1	直连	B2
Net2	2	R2	B0
Net3	3	R5	B1
Net4	4	R5	B1
默认路由	2	R5	B1

R2

目的网络	距离	下一跳	出接口
Net0	2	R1	C0
Net1	2	R1	C0
Net2	1	直连	C2
Net3	3	R5	C1
Net4	4	R5	C1
默认路由	2	R5	C1

R3

目的网络	距离	下一跳	出接口
Net0	3	R5	D1
Net1	3	R5	D1
Net2	3	R5	D1
Net3	1	直连	D3
Net4	2	R4	D2、D3
默认路由	2	R5	D1

R4

目的网络	距离	下一跳	出接口
Net0	4	R3	E1、E4
Net1	4	R3	E1、E4

目的网络	距离	下一跳	出接口
Net2	4	R3	E1、E4
Net3	1	直连	E4
Net4	1	直连	E2
默认路由	3	R3	E1、E4

R5

目的网络	距离	下一跳	出接口
Net0	2	R1	A2
Net1	2	R1	A2
Net2	2	R2	A3
Net3	2	R3	A4
Net4	3	R3	A4
默认路由	1	Internet	A1

4. RIP 路由表与路由转发表的区别

RIP 路由表属于控制层面，用于执行距离向量计算，通常记录：

- 目的网络；
- RIP 距离；
- 下一跳及出接口；
- 路由来源、更新时间和超时状态；
- 等价候选路径。

路由转发表属于数据转发层面，由路由器从路由表中选出最佳路由后生成，主要记录：

- 目的网络前缀；
- 下一跳；
- 转发接口。

路由转发表用于逐个转发 IP 分组，不需要保留 RIP 距离向量、更新时间等路由协议内部状态。

问题二：启用新链路——好消息传播得快

第一阶段已经完成全 AS 收敛。现在启用 C3—E3 链路。

假设该链路在一次 RIP 周期更新开始前接通，R2、R4 在该时刻立即交换当前 RIP 路由表，并将该时刻记为 $t'=0$ 。

1. 至少经过多少秒，RIP 才能针对新拓扑重新完成全 AS 收敛？
2. 收敛后，R1~R5 的哪些 RIP 路由表项发生变化？

▼ 参考答案与讲解

1. 重新完成全 AS 收敛的时间

在 $t'=0$:

- R2 直接从 R4 学到更短的 Net3、Net4 路由;
- R4 直接从 R2 学到更短的 Net0、Net1、Net2 路由。

在 $t'=30s$:

- R2、R4 将更新后的网络可达信息继续通告给其他邻居;
- R1、R3、R5 完成必要的路由更新。

因此,从第一次通过新链路交换 RIP 路由表算起,至少需要:

30s



若新链路恰好在一次周期更新刚结束后接通,由于使用简单 RIP、不采用触发更新,还需要等待下一次周期更新,实际等待时间可能接近 60s。

2. 发生变化的 RIP 路由表项

路由器 (表项变化)	目的网络	新链路接通前	新链路接通并收敛后
R1	Net3	距离3, 经R5/B1	距离3, 经R5/B1或R2/B0
R1	Net4	距离4, 经R5/B1	距离3, 经R2/B0
R2	Net3	距离3, 经R5/C1	距离2, 经R4/C3
R2	Net4	距离4, 经R5/C1	距离2, 经R4/C3
R3	Net2	距离3, 经R5/D1	距离3, 经R5/D1或R4/D2
R4	Net0	距离4, 经R3/E1、E4	距离3, 经R2/E3
R4	Net1	距离4, 经R3/E1、E4	距离3, 经R2/E3
R4	Net2	距离4, 经R3/E1、E4	距离2, 经R2/E3
R4	默认路由	距离3, 经R3/E1、E4	距离3, 经R3/E1或R2/E3
R5	Net4	距离3, 经R3/A4	距离3, 经R3/A4或R2/A3

距离真正变小的表项:

- R1: Net4;
- R2: Net3、Net4;
- R4: Net0、Net1、Net2。

距离不变、但增加等价下一跳的表项:

- R1: Net3;
- R3: Net2;
- R4: 默认路由;
- R5: Net4。

这体现了“好消息传播得快”: 路由器一旦收到更小的距离, 就可以立即采用新的路径。

问题三: Net2 失效——坏消息传得慢

启用 C3—E3 并等待 RIP 完成全 AS 收敛后，各路由器到达 Net2 的距离如下：

路由器	R1	R2	R3	R4	R5
到 Net2 的距离	2	1	3	2	2

现在，R2 检测到直连网络 Net2 不可达。规定每台路由器均缓存所有邻居最近通告的距离向量，并在收到更新后重新比较全部候选路径。

1. R2 根据当前保存的邻居距离向量重新计算后，会认为自己到达 Net2 的距离是多少？简要说明理由。
2. 在下次周期更新中，R2 将自己的新距离同时通告给所有直接邻居。R1、R4、R5 分别会认为自己到达 Net2 的距离是多少？

▼ 参考答案与讲解

1. R2 的重新计算结果

R2 的直连路径已经失效，但它仍保存着邻居此前通告的距离：

- R1 通告距离 2；
- R4 通告距离 2；
- R5 通告距离 2。

因此：

$$D_{R2}(\text{Net2}) = \min\{16, 2 + 1, 2 + 1, 2 + 1\} = 3$$

R2 会认为自己到达 Net2 的距离为：

3

R2 错误地认为可以通过 R1、R4 或 R5 到达 Net2，而这些邻居原来的路由实际上都依赖 R2。

2. R2 通告一次后，各邻居的距离

R1

R1 比较 R2 和 R5 当前通告的距离：

$$D_{R1}(\text{Net2}) = \min\{3 + 1, 2 + 1\} = 3$$

R1 认为距离为 3，下一跳改为 R5。

R4

R4 比较 R2 和 R3 当前通告的距离：

$$D_{R4}(\text{Net2}) = \min\{3 + 1, 3 + 1\} = 4$$

R4 认为距离为 4，可经 R2 或 R3 转发。

R5

R5 比较 R1、R2和R3当前通告的距离：

$$D_{R5}(\text{Net2}) = \min\{2 + 1, 3 + 1, 3 + 1\} = 3$$

R5 认为距离为 3，下一跳改为 R1。

路由器	到 Net2 的距离	下一跳
R1	3	R5
R4	4	R2 或 R3
R5	3	R1

R3 不是 R2 的直接邻居，尚未收到本次通告，其距离暂时仍为 3。

Net2 实际已经不可达，但各路由器仍利用彼此保存的过期网络可达信息构造出“替代路径”，这正是简单 RIP 中“坏消息传得慢”的根源。

RIP 要点小结



1. **首次收敛看最远传播距离（图的BFS）**：本例初始拓扑完成全 AS 收敛至少需要 60s。
2. **好消息传播得快**：更小的距离一经收到即可采用，新链路加入后 30s 即可重新完成全 AS 收敛。
3. **坏消息传播得慢**：邻居保留的过期网络可达信息可能相互欺骗，使距离逐步增大，经多轮交换后才能收敛。
4. **路由表不等于转发表**：前者服务于路由计算，后者服务于分组转发。

真题参照

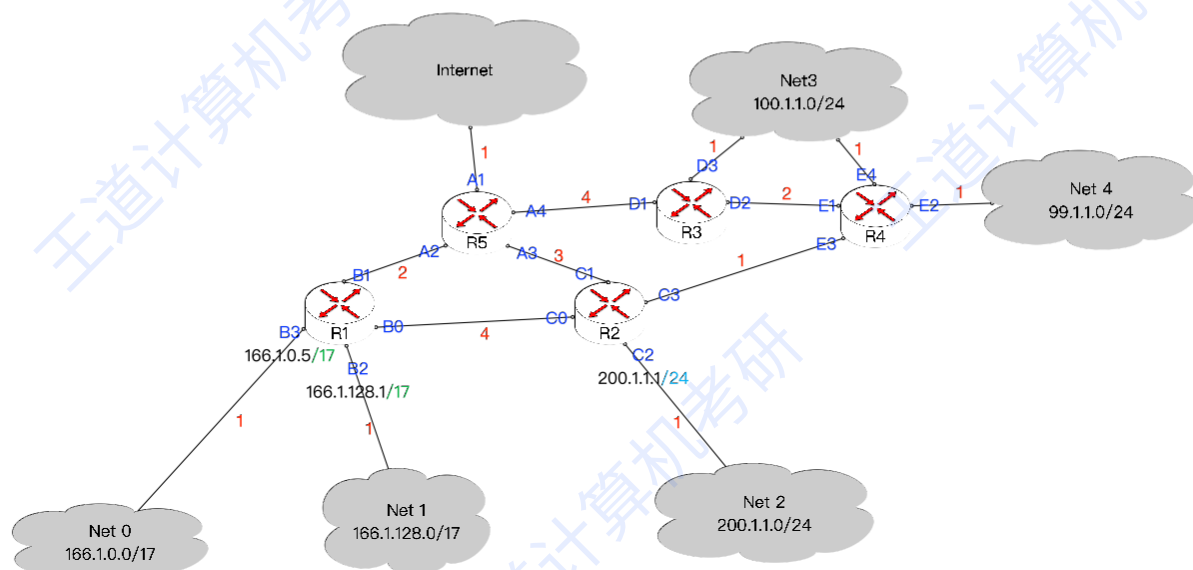
- 2016_37：RIP 坏消息传得慢情形下的距离向量收敛（王道书 4.4.6_小题25）
- 2024_47：RIP 与 BGP 联合环境下的路由收敛过程分析（王道书 4.4.6_大题6）

OSPF 强化训练

强化目标

- 掌握 OSPF 从启动到全 AS 收敛的基本过程。
- 理解 LSA、LSDB、路由表与转发表之间的关系。
- 通过“新增低代价链路”和“直连链路失效”两个事件，理解 OSPF 的触发更新与快速收敛。

某 AS 的网络拓扑



设定条件

- 各链路代价如图所示。
- C3—E3 链路初始不可用。
- R1~R5 均运行 OSPF，且全部位于 Area 0。
- R3 的 D3 与 R4 的 E4 均设为 OSPF passive 接口：两台路由器均通告 Net3，但不在 Net3 上建立邻接，R3—R4 的 OSPF 邻接仅通过 D2—E1 建立。
- R5 经 A1 接入 Internet，并向 OSPF 注入默认路由，外部开销为 1。
- 若存在等价路径，则保留所有等价下一跳。

训练一：OSPF 从启动到全 AS 收敛

设初始时 C3—E3 链路不可用。请完成下列任务：

1. 简述 OSPF 从启动到全 AS 收敛的过程。
2. 写出收敛后 R1~R5 到 Net0~Net4 以及默认路由的路由表项。
3. 简述 LSDB、路由表与最终生成的转发表有何区别。

▼ 参考答案：从启动到收敛

接口初始化后，各路由器的 IP 路由表中先形成直连路由。随后，相邻路由器建立 OSPF 邻居关系，并生成、泛洪 LSA（链路状态通告）。Area 0 内各路由器迅速获得一致的 LSDB，再分别以自己为根运行 Dijkstra 最短路径算法，计算到各目的网络的最优路径，最终完成路由表收敛，并据此生成转发表。

▼ 参考答案：收敛后的路由表

单元格格式为：总开销／下一跳／出接口。

路由器	Net0	Net1	Net2	Net3	Net4	默认路由
R1	1／直连／B3	1／直连／B2	5／R2／B0	7／R5／B1	9／R5／B1	3／R5／B1
R2	5／R1／C0	5／R1／C0	1／直连／C2	8／R5／C1	10／R5／C1	4／R5／C1
R3	7／R5／D1	7／R5／D1	8／R5／D1	1／直连／D3	3／R4／D2	5／R5／D1
R4	9／R3／E1	9／R3／E1	10／R3／E1	1／直连／E4	1／直连／E2	7／R3／E1
R5	3／R1／A2	3／R1／A2	4／R2／A3	5／R3／A4	7／R3／A4	1／Internet／A1

▼ 参考答案：LSDB、路由表与转发表的区别

- **LSDB**：保存 Area 内的链路状态与网络可达信息。全 AS 收敛后，同一 Area 内各路由器的 LSDB 基本一致，因此可以形象地说，**OSPF 路由器具有 Area 上帝视角**。
- **路由表**：每台路由器以自己为根，根据 LSDB 运行最短路径算法后得到的最优路由集合，通常包含目的网络、开销、下一跳和出接口等信息。由于计算的起点不同，各路由器的路由表不同。
- **转发表**：由路由表进一步生成，供数据平面实际查表转发分组使用，重点保存目的网络对应的下一跳和出接口等转发信息，不保存完整的 Area 拓扑。

训练二：引入 C3—E3 链路

某时刻 C3—E3 链路接通。请简述 OSPF 会发生什么，以及为何能够快速收敛。

▼ 参考答案

R2 与 R4 在 C3—E3 上建立 OSPF 邻居关系，并更新各自的 LSA。新的 LSA 被触发式地泛洪到整个 Area 0，各路由器更新 LSDB，重新运行 Dijkstra 最短路径算法，并完成路由表收敛。

OSPF 在拓扑变化后立即触发 LSA 泛洪，无须等待下一次周期性路由表交换；各路由器依据完整的 Area 拓扑重新计算最短路径，因此新出现的更优路径能够较快生效。

▼ 拓展：本次 OSPF 收敛后发生变化的路由表项如下

路由表项格式记为：总开销／下一跳／出接口。未列出的路由表项保持不变。

路由器	目的网络	接通前	接通后
R1	Net3	7／R5／B1	6／R2／B0
R1	Net4	9／R5／B1	6／R2／B0
R2	Net3	8／R5／C1	2／R4／C3
R2	Net4	10／R5／C1	2／R4／C3
R3	Net2	8／R5／D1	4／R4／D2
R4	Net0	9／R3／E1	6／R2／E3
R4	Net1	9／R3／E1	6／R2／E3
R4	Net2	10／R3／E1	2／R2／E3
R4	默认路由	7／R3／E1	5／R2／E3
R5	Net3	5／R3／A4	5／R3、R2／A4、A3（ECMP 等价多路径）
R5	Net4	7／R3／A4	5／R2／A3

训练三：R2 的 Net2 直连链路失效

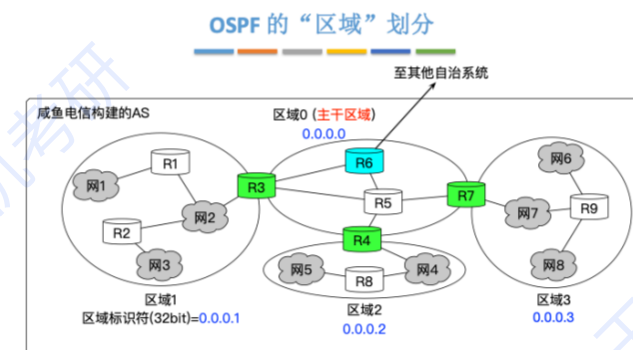
在 C3—E3 已接通且 OSPF 已收敛的基础上，R2 的 C2 接口变为 down（Net2 的直连链路失效）。请简述 OSPF 如何完成收敛。

▼ 参考答案

R2 首先删除本地到 Net2 的直连路由，并生成新版 LSA；新版 LSA 不再包含 Net2 的网络可达信息。该 LSA 被泛洪到 Area 0，其余路由器更新 LSDB，并重新运行 Dijkstra 最短路径算法。

由于此时已没有任何路由器通过 LSA 通告 Net2，R1~R5 最终都会删除到 Net2 的路由。OSPF 路由器具有 Area 上帝视角，能够根据更新后的完整拓扑判断 Net2 已不可达，因此 **OSPF 不会出现 RIP 中“坏消息传播得慢”的问题。**

训练四：回顾 OSPF 的“Area”划分



- 为了使 OSPF 能用于规模很大的网络，可将一个自治系统再划分为若干区域 (Area)
- 划分区域后，洪泛法 (flooding) 交换链路状态信息的范围局限在各个区域，而不是整个 AS。这样可以减少网络通信量，也让每个路由器的 LSDB 更小

王道考研/CSKAOYAN.COM

OSPF 要点小结

1. OSPF 交换的是 LSA，各路由器据此建立 Area 级 LSDB，再独立计算最短路径。
2. LSDB 描述拓扑，路由表保存本机选出的最优路由，转发表负责实际分组转发。
3. 新链连接通后，OSPF 通过触发式 LSA 泛洪传播新的网络可达信息，并重新计算最短路径。
4. 直连链路失效后，相关 LSA 会被更新并泛洪；OSPF 不存在 RIP 中“坏消息传播得慢”的问题。
5. RIP：有 16 跳限制 → 规模受限 → 更适合小网络。OSPF：无 16 跳限制、以 Cost 衡量 → 可扩展性更强 → 更适合大型 AS/大型企业网。

真题参照

- 2014_42：OSPF 链路状态信息的数据结构与最短路径 ★★★★★ (数据结构&计网交叉大题，数据结构王道书 6.4.6_大题10)
- 2014_43：R1 路由表与默认路由配置 ★★★★★ (王道书 4.4.6_大题5)
- 2024_47：RIP 与 BGP 联合环境下的路由收敛过程分析 ★★★★★ 第1小问 (王道书 4.4.6_大题6)